

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η σταδιακή εκσφαλμάτωση ανά τμήμα κώδικα είναι συχνά αποδοτικότερη από τον έλεγχο όλου του προγράμματος μαζί.
- β. Ένα σφάλμα σε πίνακα μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένα όρια δεικτών.
- γ. Τα υποπρογράμματα δυσκολεύουν υποχρεωτικά την εκσφαλμάτωση.
- δ. Η τεκμηρίωση βοηθά στον εντοπισμό διαφορών ανάμεσα σε προδιαγραφή και υλοποίηση.
- ε. Η επιλογή κατάλληλων δοκιμαστικών δεδομένων είναι μέρος της διαδικασίας ελέγχου ποιότητας.

A2. Να εξηγήσετε γιατί η εκσφαλμάτωση απαιτεί καλή γνώση τόσο της προδιαγραφής όσο και του κώδικα.
Μονάδες 9

A3. Να αναφέρετε δύο χαρακτηριστικά καλού πίνακα δοκιμών. Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Να εντοπίσετε και να εξηγήσετε τα πιθανά λάθη στο παρακάτω τμήμα:

Για i από 1 μέχρι 10

Διάβασε $A[i]$

Τέλος_επανάληψης

Για i από 1 μέχρι 11

$Aθρ \leftarrow Aθρ + A[i]$

Τέλος_επανάληψης. Μονάδες 12

B2. Να προτείνετε στρατηγική εκσφαλμάτωσης για πρόγραμμα με υποπρογράμματα που υπολογίζει αποτελέσματα εξετάσεων. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Δίνεται πρόγραμμα που ταξινομεί πίνακα, αλλά δεν ανταλλάσσει ταυτόχρονα τα στοιχεία ενός παράλληλου πίνακα ονομάτων. Να περιγράψετε το λογικό σφάλμα, να αναφέρετε τις συνέπειες στα αποτελέσματα και να δώσετε τη σωστή ιδέα διόρθωσης. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Σύστημα κρατήσεων ξενοδοχείου εμφανίζει λάθος πλήθος διαθέσιμων δωματίων, επειδή σε κάθε ακύρωση αυξάνει τις διαθέσιμες θέσεις χωρίς να ελέγχει αν είχε προηγηθεί έγκυρη κράτηση. Να αναλύσετε το πρόβλημα ως περίπτωση ασυνέπειας κατάστασης, να προτείνετε βήματα εκσφαλμάτωσης, να διαμορφώσετε πίνακα δοκιμών με φυσιολογικές και μη φυσιολογικές ροές χρήσης και να εξηγήσετε πώς θα βεβαιωθείτε ότι η διόρθωση είναι επαρκής. Μονάδες 25